

P166. Lecture

Thm. 2 $Pr(T \geq 1) \leq E[T]$

即为“至少发生一次”的概率 ≤ 一个随机变量期望值的上界。

e.g. - 一个系统有 100 个故障，若这些故障发生的期望值加起来，即为 1。那么，立刻可以推出：

“出事”的概率很小。

proof | 尾数和， $E[T] = \sum_{i=1}^{\infty} Pr[T \geq i] \geq Pr[T \geq 1]$ $\square$

代入过程 - 则有

col | $Pr[T \geq 1] \leq \sum_{i=1}^n Pr[A_i] \Rightarrow$ 若故障有依赖关系，直接加总。

但，e.g. 假设这 100 个故障是两两相互独立，一个发生其他也会发生呢？

若有 $\forall i, j: R(A_i/A_j) = 1$ ，即一个故障依赖所有

proof: $\frac{Pr(A_i \cap A_j)}{Pr(A_j)} = 1$ 且 $Pr(A_j \cap A_i) = Pr(A_i)$ (对称性)

而 $Pr(A_i \cap A_j) = Pr(A_j \cap A_i)$ ，则 $Pr(A_i) = Pr(A_j) = p [F]$

则 $Pr(A_i \cap A_j) = p$

不断递进，则所有的故障总概率 p 为同一值。

显然，这样做的前提是所有故障发生的概率相同 $[F]$ ，与是否独立。

$\Rightarrow$ 于是引入了更严格条件的 **Murphy's Law** 墨菲定律。

Thm. 3 $A_1 \sim A_n$ 相互独立， T 为发生事件数，有 $Pr[T=0] \leq e^{-E[T]}$

proof: $Pr(T=0) = \prod_{i=1}^n Pr(\bar{A}_i) = \prod_{i=1}^n (1 - Pr(A_i))$ ，又有 $1-x \leq e^{-x}$

则有 $\prod_{i=1}^n (1 - Pr(A_i)) \leq \prod_{i=1}^n e^{-Pr(A_i)} = e^{-\sum_{i=1}^n Pr(A_i)}$

即：如果一堆坏事彼此独立，并且为事件 $= e^{-E[T]}$ $\square$

它们在总概率上发生的次数多，那么“一件都不发生”的概率小的不可思议

e.g. 有“溪山求”房产

Thm. 4 $R_1, \dots, R_n$ 相互独立，有 $E[R_1 \cdot R_2 \cdot \dots] = E[R_1] \cdot E[R_2] \cdot \dots$

且独立事件相关性， $E(R) \neq E(R)^2$